프로젝트 회의록

회의일시	2026 년 11 월 05 일 목요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (5 명) ※ 결석: 김석현 (휴가)		
회의주제	1 차 최종 발표(11/17) 자료 수정 — 시간당 생산량 기준 정정(20.4 → 17.4 대/h); 레이아웃 변경 후속(OP70 검사기 · AMR 버퍼도크)과 Swym 팀별 목표 설정 검토		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① **1 차 최종 발표(11/17) 자료 수정** (11/02 회의록 수행할 작업)
- ② **Swym 팀별 목표 설정 검토** (11/04 사용자 메모 — A·B·C·D 양식 검토)
- ③ **1 차 최종 발표 추가·제외 항목 확정** (11/02 회의록 이월)
- ④ **면적 환산 산정 근거 — 면적값과 레퍼런스** (11/02 회의록 이월)
- ⑤ **AS-IS 실제 C/T 기준 선택 — 구상도 기준(병목 D 113 초) / 공정 보고서 기준(병목 C 289 초)** (11/02 회의록 이월)
- ⑥ **19 쪽(수작업 셀 1 개, 85 초 병목)과 35 쪽(Table 1 최소 6 셀) 운영안 정리** (11/02 회의록 이월)
- ⑦ **모델링 설계 방식 분류 정리 — 10/29 분류와 발표 노트의 불일치** (11/02 회의록 이월)
- ⑧ **모델링할 지그 레퍼런스 확정** (11/02 회의록 이월)
- ⑨ **이송로봇 모델링 레퍼런스** (11/02 회의록 이월)
- ⑩ **레이아웃 레퍼런스 방안 선택 — 새 레퍼런스 / 논문 계산식 기반 역산** (11/02 회의록 이월)
- ⑪ **검사의 주체 설정 — 자동화 / 반자동 / 수작업** (11/02 회의록 이월)
- ⑫ **로봇 투입 개수 — 로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준** (11/02 회의록 이월)
- ⑬ **그리스 도포의 DELMIA 표현 방식 — 움직임 / 색깔 / 텍스트** (11/02 회의록 이월)
- ⑭ **NG 포트 운영 방식 — 통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부** (11/02 회의록 이월)
- ⑮ **컨베이어 포트 멈춤 시나리오** (11/02 회의록 이월)
- ⑯ **강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻** (11/02 회의록 이월)
- ⑰ **해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정** (11/02 회의록 이월)
- ⑱ **볼트 체결 해석 결과 보고 시점** (11/02 회의록 이월)
- ⑲ **모터·배선 공정의 라인 포함 여부** (11/02 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

■ 11/02 이월 항목

- **[진행중] 발표 자료에 사용된 출처 검토** (위상경) — 최종 PPT 수정과 함께 진행 중.
- **[진행중] 13 쪽 CT 근거 보강 · 19 쪽 85 초 계산 조건 명시** — 시간당 생산량 기준을 17.4 대/h 로 정정(3-1).
- **[진행중] 16 쪽 TO-BE 레이아웃 IN / OUT 표기** — 레이아웃 변경(11/04)과 함께 수정 대상.
- **[진행중] 지그 디자인(설계) · 해석** (김민서) — 11/05 보고에 진척 없음. OP70 검사기 조사로 작업 이동.
- **[진행중] 레이아웃 시뮬레이션 — DELMIA 구축** (김석현 · 원정빈) — 시뮬레이션 진행 중 부족한 리소스 생성 및 카탈로그 작업 완료, 플랜트 레이아웃 구성(원정빈, 11/05).
- **[진행중] 모델링 추가 작업** (박정호) — 11/05 보고에 진척 없음. 레이아웃 토의·AMR 버퍼도크 구상으로 작업 이동.

■ 그 밖의 진척

- **[완료] TO-BE 레이아웃 변경 (11/04)** — 기존에는 테이블 위에 설비를 올렸으나, 테이블을 제거하고 스카라 로봇은 박스 위에 설치, 레일은 다리 높이를 높이는 구조로 변경.
- **[진행중] Swym 팀별 목표 설정** — A(현황)·B(기획)·C(방안)·D(목표 및 기대효과) 양식 초안 작성. 11/04 검토에서 어휘 복잡성, 괄호 이중 사용, '린' 표현의 적절성, 해석 수치·RULA 기재 여부가 지적됨. 숫자 중 AS-IS 사이클타임 150 초는 11/02 확인된 계산 오류값.
- **[완료] PPT 해석 부분 정리, 소개 동영상 삽입** (이경준, 11/05)

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[결정] 3-1. 시간당 생산량 기준 정정 — 20.4 → 17.4 대/h (아젠다 ①⑤)

- 발표 자료의 시간당 생산량 기준을 **17.4 대/h** 로 잡는다 (위상경).
- 20.4 에서 17.4 로 바뀐 이유(가동효율 85% 적용)를 자료에 설명으로 추가한다.

→ 근거: 11/02 피드백에서 13 쪽 CT 근거와 19 쪽 85 초 계산 조건을 요구받았고, 기존 '필요 CT 150 초'가 효율 85% 를 두 번 적용한 오류로 확인됨(11/02 회의록). 20.4 × 0.85 ≈ 17.4.

[진행] 3-2. 1 차 최종 발표 PPT 수정 (아젠다 ①)

- 최종 PPT 수정 진행 및 감속기 대본 추가 (위상경).
- PPT 해석 부분 정리, 소개 동영상 삽입 (이경준).
- 레이아웃·시뮬레이션 작성 지도 (위상경).

[진행] 3-3. 레이아웃 변경 후속 토의 — OP70 검사기 · AMR 버퍼도크 (아젠다 ①⑪)

- OP70(자동 기능 검사 및 배출)에 사용할 감속기 검사기를 조사하고 사이즈를 확인함. 실제 모델과 예시 사진을 통해 적용 후 모습을 예상 (김민서 · 박정호).
- 레이아웃 관련 토의 및 변경 사항 토의 (김민서 · 박정호).
- AMR(자율주행 운반로봇) 자동 버퍼도크(AMR 이 부품을 내려놓고 가져가는 접점 설비) 선정 및 배치 구상 (박정호).

[진행] 3-4. 시뮬레이션 구축 (아젠다 ①)

- 시뮬레이션 진행 중 부족한 리소스 생성 및 카탈로그 작업 완료, 시뮬레이션 플랜트 레이아웃 구성 (원정빈).

[논의] 3-5. Swym 팀별 목표 설정 검토 (아젠다 ②)

- 팀별 목표 설정(A·B·C·D 양식) 검토 진행 (위상경). 확정은 11/06 예정.

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

■ 수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
위상경	11/6	Swym 팀별 목표 설정 확정	3-5
위상경	11/17	최종 PPT 수정 진행, 레이아웃/시뮬레이션 제작 검수	3-2
위상경	11/17	발표 자료에 20.4 → 17.4 대/h 변경 이유(85% 효율) 설명 추가	3-1
이경준	11/17	PPT 추가 정리 (시험 준비 병행)	3-2

담당자	기한	할 일	출처
원정빈	(미정)	시뮬레이션 진행 (시험 병행)	3-4
김민서 · 박정호	(미정)	OP70 검사기 선정 및 레이아웃 반영	3-3
박정호	(미정)	AMR 자동 버퍼도크 선정 및 배치	3-3
(미정)	11/17	19 쪽 개선 효과 수치 재계산 (17.4 대/h 기준)	3-1, 11/02 이월
(미정)	11/17	16 쪽 TO-BE 레이아웃 IN / OUT 표기 및 11/04 변경 구조 반영	11/02 이월
(미정)	11/17	면적 환산 산정 근거 보충 — 면적값 출처와 환산식(대/h/㎡) 명시	11/02 이월
(미정)	11/17	26 쪽 설비 단가·투자비 문구 제외	11/02 이월
(미정)	11/17	28~29 쪽 참조설계 항목별 원본 데이터 기준과 변경 부위 정리	11/02 이월
(미정)	11/17	2 쪽 하부 목차 제거, 10 쪽 '향후 확장' 제외, 전달 문장 폰트 18 이상	11/02 이월
위상경	(미정)	발표 자료에 사용된 출처 검토	11/02 이월
박정호	(미정)	모델링 추가 작업	11/02 이월
김민서	(미정)	지그 디자인(설계) — 레퍼런스 확정 후 모델링	11/02 이월
김민서 (잠정)	(미정)	해석 — 베어링 압입 간섭량 추가 조건, 볼트 체결, 팔레트 지그 변형	11/02 이월
(미정)	(미정)	설비 모델링 — 롤러 피더 · EOAT · 서보프레스, 감속기 세부 모델링 수정	11/02 이월
(미정)	(미정)	이송로봇 모델링 레퍼런스 탐색	11/02 이월
이경준 · 원정빈	(미정)	레이아웃 최적화	11/02 이월
(미정)	(미정)	레이아웃 레퍼런스 확보 — 새 레퍼런스 탐색 또는 논문 계산식 기반 역산	11/02 이월
김석현 · 원정빈	(미정)	레이아웃 시뮬레이션	11/02 이월
위상경 · 박정호	(미정)	전반적 개념 정리 및 10/19 회의록 논의사항 진행	11/02 이월
(미정)	(미정)	AS-IS 기존 현황 모델 DELMIA 구축 완료	11/02 이월
이경준	(미정)	AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계	11/02 이월
(미정)	(미정)	AS-IS ↔ TO-BE 공정 세분화 대응	11/02 이월
(미정)	(미정)	생산성·인력 효율 기준 개선 수치 산출 (as-is → to-be)	11/02 이월
(미정)	(미정)	NG 시뮬레이션용 rejected rate 값 설정	11/02 이월
(미정)	(미정)	생산품 수량 시나리오 설계	11/02 이월
(미정)	(미정)	AMR 효율 50~60%(충전시간 20~30%) 조건 반영	11/02 이월
(미정)	(미정)	공정별 총 가동률 산출 → 100% 초과 시 로봇 추가 투입 검토	11/02 이월

■ 다음 회의 안건

- Swym 팀별 목표 설정 확정 — 11/04 검토 지적(어휘·괄호·'린' 표현·수치 기재) 반영 여부 (3-5)
- 17.4 대/h 기준에 따른 KPI 개선 수치 재계산 결과 확인 (3-1)
- OP70 검사기 선정 결과와 검사 주체 설정 (3-3, 10/19 이월)
- AMR 버퍼도크 배치안 (3-3)
- 1 차 최종 발표(11/17) 추가·제외 항목 확정 (11/02 이월)

- 면적 환산 산정 근거 — 면적값과 레퍼런스를 무엇으로 할지 (11/02 이월)
- AS-IS 실제 C/T 기준 선택 — 17.4 대/h 기준과 10/19 공정 보고서 기준(12.5 대/h)의 관계 정리 (11/02 이월)
- 19 쪽과 35 쪽 운영안 정리 (11/02 이월)
- 모델링 설계 방식 분류 정리 (11/02 이월)
- 모델링할 지그 레퍼런스 확정 (10/27 이월)
- 이송로봇 모델링 레퍼런스 (10/27 이월)
- 레이아웃 레퍼런스 방안 선택 (10/23 이월)
- 로봇 투입 개수 (10/19 이월)
- 그리스 도포의 DELMIA 표현 방식 (10/19 이월)
- NG 포트 운영 방식 (10/19 이월)
- 컨베이어 포트 멈춤 시나리오 (10/19 이월)
- 강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻 (10/16 이월)
- 해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정 (10/16 이월)
- 볼트 체결 해석 결과 보고 시점 (10/16 이월)
- 모터·배선 공정의 라인 포함 여부 (10/07 보충 이월)